

**TUGAS AKHIR SISTEM INFORMASI BISNIS
PERANCANGAN WEB PENGAJUAN DOKUMEN ONLINE
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**



Disusun Oleh :

DHEA AMALIA DWIKA RAMADHANI (1412220022)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS PGRI RONGGOLawe
TUBAN
2025**

DAFTAR ISI

Cover	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Tujuan Kerja Praktek	2
1.5 Manfaat Kerja Praktek	3
1.6 Metodologi Kerja Praktek	3
1.7 Sistematika Penyusunan.....	4
BAB II DASAR TEORI.....	6
2.1 Landasan Teori	6
2.2 Konsep dan Pendekatan Perancangan	6
2.3 Metode Perancangan Sistem	6
2.4 Konsep Pendukung Pengembangan Sistem	7
3.1 Profil Instansi	8
BAB III TINJAUAN UMUM	11
3.2 Sistem Kerja Internal.....	12
3.3 Alur Pelayanan	12
3.4 Masalah Sistem	12
BAB IV PERANCANGAN SISTEM.....	14
4.1 Perancangan Kebutuhan Sistem.....	14
4.2 Perancangan Diagram Sistem	14
4.3 Perancangan Struktur Data dan Antarmuka	16
BAB V PENUTUP	17
5.1 Kesimpulan	17
5.2 Saran.....	17
Lembar Konsultasi.....	18
Daftar Pustaka	27
Lampiran.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Dukcapil.....	11
Gambar 4.1 Use Case Diagram.....	15
Gambar 4.2 Flowchart.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) merupakan instansi pemerintah yang berperan penting dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, mencakup pelayanan dokumen vital seperti Kartu Keluarga, KTP-el, akta kelahiran, akta kematian, serta layanan perpindahan penduduk. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, akurat, dan transparan, Dukcapil dituntut untuk melakukan inovasi terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti proses pelayanan manual yang memerlukan waktu lebih lama, antrian yang menumpuk, kesulitan pemohon dalam memantau status berkas, serta keterbatasan sistem yang belum mendukung pengajuan secara mandiri. Selain itu, proses verifikasi yang dilakukan secara tatap muka membuat masyarakat membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem pelayanan berbasis web yang mampu memfasilitasi pengajuan dokumen kependudukan secara online. Sistem ini diharapkan dapat menyediakan fitur login multi-peran (admin dan desa), verifikasi menggunakan OTP, fitur lupa password, manajemen data (CRUD) akta kelahiran dan pindah tempat, serta notifikasi pengajuan agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan berkasnya secara real-time.

Melalui kegiatan Kerja Praktek ini, penulis berkontribusi dalam merancang dan membangun sistem pengajuan online Dukcapil yang mencakup berbagai fitur tersebut. Selain itu, penulis juga terlibat langsung dalam proses pelayanan, seperti membantu pencetakan KK, menyerahkan dokumen kepada pemohon, serta menulis arsip KK. Hal ini memberikan pengalaman nyata dalam memahami alur pelayanan administrasi kependudukan dan implementasi teknologinya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem pengajuan online untuk layanan akta kelahiran dan pindah tempat di Dukcapil agar sesuai dengan kebutuhan proses layanan?
2. Bagaimana mengimplementasikan fitur-fitur penting seperti CRUD data, login multi-role, verifikasi OTP, lupa password, dan notifikasi pengajuan dalam rancangan sistem tersebut?
3. Bagaimana kegiatan pelayanan langsung seperti pengambilan dokumen, pencetakan KK, dan penulisan arsip dapat mendukung pemahaman terhadap alur kerja dan kebutuhan sistem di Dukcapil?

1.3 Batasan Masalah

1. Sistem yang dirancang hanya berfokus pada pengajuan layanan dan pengunduhan hasil dokumen.
2. Fitur yang dirancang mencakup: CRUD data, login admin dan desa, logout, verifikasi OTP, lupa password, notifikasi pengajuan, dan dashboard utama.
3. Pembahasan tidak mencakup aspek kebijakan internal maupun teknis jaringan server di Dukcapil.

1.4 Tujuan Kerja Praktek

1. Merancang sistem pengajuan online untuk layanan akta kelahiran dan pindah tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses bisnis dan prosedur pelayanan di Dukcapil, sehingga mampu menjadi dasar bagi pengembangan sistem yang lebih efektif.
2. Menghasilkan rancangan fitur-fitur utama, seperti pengelolaan data (CRUD), login multi-role untuk admin dan desa, verifikasi OTP, lupa password, serta notifikasi pengajuan, sebagai bagian dari desain sistem yang mendukung kelancaran layanan digital.
3. Memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai alur pelayanan administrasi kependudukan, melalui kegiatan seperti pengambilan dokumen, pencetakan KK, dan penulisan arsip, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rancangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.

1.5 Manfaat Kerja Praktek

1. Manfaat bagi Mahasiswa

Kegiatan Kerja Praktek ini bertujuan untuk memperoleh pengalaman langsung dalam merancang sistem informasi berbasis web. Melalui keterlibatan di Dukcapil, mahasiswa dapat memahami alur pelayanan administrasi kependudukan secara nyata. Selain itu, kegiatan ini juga membantu meningkatkan kemampuan teknis seperti pemrograman web, database, dan autentikasi, serta kemampuan komunikasi dan kerja sama.

2. Manfaat bagi Instansi

Melalui kegiatan Kerja Praktek ini diharapkan dapat dihasilkan rancangan sistem pengajuan online yang mampu membantu mempercepat pelayanan akta kelahiran dan pindah tempat. Sistem tersebut dirancang dengan fitur notifikasi, OTP, dan login multi-role untuk meningkatkan keamanan serta kenyamanan proses pelayanan. Selain itu, mahasiswa juga dapat memberikan dukungan tenaga dalam pelayanan langsung, seperti pencetakan KK, penyerahan dokumen, dan penulisan arsip.

3. Manfaat bagi Perguruan Tinggi

Kegiatan Kerja Praktek ini diharapkan dapat memperluas kerja sama antara perguruan tinggi dan instansi pemerintahan. Selain itu, program ini mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa melalui pengalaman kerja nyata di lingkungan profesional. Kegiatan ini juga menunjang penerapan kurikulum berbasis praktik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

1.6 Metodologi Kerja Praktek

Metode yang digunakan dalam kegiatan Kerja Praktek ini meliputi:

1. Observasi

Mengamati proses pelayanan administrasi kependudukan di Dukcapil untuk memahami kebutuhan sistem.

2. Wawancara

Melakukan diskusi dengan pegawai atau pembimbing untuk memperoleh informasi terkait alur pelayanan dan regulasi.

3. Pengembangan Sistem (Software Development)

Meliputi analisis kebutuhan, perancangan antarmuka, implementasi fitur CRUD, login, OTP, notifikasi, hingga pengujian.

4. Praktik Kerja Lapangan

Terlibat langsung dalam pelayanan, seperti mencetak KK, menulis arsip, dan membantu penyerahan dokumen.

5. Dokumentasi

Mengumpulkan seluruh data, laporan, dan catatan pekerjaan yang dilakukan selama Kerja Praktek.

1.7 Sistematika Penyusunan

Laporan Kerja Praktek ini terdiri dari:

- **BAB I PENDAHULUAN**

Latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi, dan sistematika penulisan.

- **BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI**

Profil Dukcapil, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta alur pelayanan.

- **BAB III PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK**

Penjelasan detail mengenai kegiatan magang: pengembangan sistem, implementasi fitur, tugas pelayanan lapangan, kendala, dan solusi.

- **BAB IV PERANCANGAN SISTEM**

- **BAB V PENUTUP**

Kesimpulan dan saran.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Landasan Teori

Administrasi kependudukan merupakan serangkaian aktivitas penataan dan penertiban dokumen kependudukan yang mencakup pencatatan kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, perubahan elemen data, serta pengelolaan dokumen seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Dalam pelaksanaannya, proses administrasi kependudukan membutuhkan dukungan sistem yang mampu mengelola data secara terstruktur, cepat, dan aman. Untuk mewujudkan hal tersebut, konsep dasar sistem informasi menjadi penting. Sistem informasi didefinisikan sebagai suatu kombinasi orang, prosedur, perangkat keras, perangkat lunak, dan basis data yang bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Sistem yang dikembangkan harus mampu mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi secara efisien kepada pihak yang membutuhkan (Cut et al., 2023).

Salah satu bentuk sistem informasi yang banyak digunakan pada instansi pemerintah adalah sistem informasi berbasis web. Web dipilih karena bersifat fleksibel, dapat diakses melalui berbagai perangkat, serta tidak membutuhkan instalasi khusus. Selain itu, web memungkinkan diterapkannya fitur-fitur yang mendukung pengajuan layanan administrasi, seperti formulir digital, unggah berkas, pemantauan status pengajuan, hingga penyajian data secara real-time. Di samping itu, aspek keamanan informasi juga menjadi bagian dari landasan teori yang penting, terutama karena data kependudukan bersifat sensitif. Penerapan autentikasi seperti password terenkripsi, pengamanan sesi login, hingga verifikasi menggunakan One Time Password (OTP) diperlukan untuk memastikan bahwa akses dilakukan oleh pengguna yang sah. Dalam proses pengelolaan data, konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete) menjadi dasar manipulasi data yang digunakan untuk menyimpan, menampilkan, memperbarui, dan menghapus data pengajuan.

2.2 Konsep dan Pendekatan Perancangan

Perancangan sistem merupakan proses menentukan bagaimana suatu sistem akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan tujuan organisasi (Nurseptaji et al., 2021). Dalam konteks pengembangan aplikasi layanan administrasi kependudukan, perancangan dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip desain yang baik, seperti modularitas, kemudahan pemeliharaan, dan kejelasan aliran proses. Pendekatan yang digunakan dalam perancangan dapat berupa pendekatan terstruktur maupun pendekatan berorientasi objek, tergantung pada kebutuhan analisis yang dilakukan. Pendekatan terstruktur biasanya digunakan untuk menggambarkan aliran data melalui Data Flow Diagram (DFD), sedangkan pendekatan berorientasi objek menggunakan model UML seperti Use Case Diagram dan Activity Diagram untuk menggambarkan interaksi pengguna dan sistem. Dengan memahami konsep dan pendekatan ini, proses perancangan dapat berjalan lebih sistematis serta menghasilkan rancangan sistem yang jelas, terukur, dan mudah diimplementasikan.

2.3 Metode Perancangan Sistem

Perancangan sistem dalam kegiatan kerja praktik ini menggunakan beberapa metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan analisis kebutuhan. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses pelayanan administrasi kependudukan, baik di kantor desa maupun di kantor Dukcapil. Melalui observasi, diperoleh gambaran mengenai alur pengajuan akta kelahiran dan perpindahan penduduk, peran masing-masing petugas, serta kendala-kendala yang muncul seperti ketidakteraturan berkas, kesalahan input data, dan keterlambatan karena proses yang masih dilakukan manual.

Wawancara dilakukan kepada petugas desa, admin Dukcapil, dan pegawai yang menangani pengarsipan serta pencetakan dokumen. Wawancara digunakan untuk menggali kebutuhan sistem secara lebih detail, seperti kebutuhan fitur login yang membedakan peran, kebutuhan notifikasi, pengelolaan data digital, validasi berkas, dan kebutuhan pelacakan status pengajuan. Setelah dilakukan observasi dan wawancara, tahap berikutnya adalah analisis kebutuhan, yaitu proses mengidentifikasi fitur yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dari analisis tersebut diperoleh

kebutuhan inti seperti pengajuan online akta kelahiran, pengajuan pindah datang dan pindah keluar, manajemen data pemohon, mekanisme OTP sebelum masuk, fitur lupa password, dashboard admin dan desa, serta sistem notifikasi yang membantu penyampaian informasi secara langsung kepada pengguna.

2.4 Konsep Pendukung Pengembangan Sistem

Konsep pendukung pengembangan sistem meliputi teori dan prinsip yang digunakan sebagai dasar dalam merancang fitur-fitur yang diperlukan pada aplikasi pengajuan layanan administrasi kependudukan (Irfan et al., 2025). Beberapa konsep yang relevan antara lain konsep autentikasi untuk mengatur mekanisme login, OTP, dan lupa kata sandi; konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang digunakan dalam pengelolaan data akta kelahiran dan perpindahan penduduk; serta konsep notifikasi untuk memberikan informasi status pengajuan kepada pengguna. Selain itu, perancangan sistem pengajuan online juga didasari oleh konsep antarmuka pengguna yang mudah dipahami, alur proses yang sederhana, dan keamanan dasar untuk menjaga kerahasiaan serta integritas data kependudukan. Seluruh konsep ini menjadi landasan yang mendukung keberhasilan proses perancangan serta memastikan bahwa sistem yang dirancang dapat memenuhi kebutuhan operasional di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III

TINJAUAN UMUM

3.1 Profil Instansi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, seperti penerbitan Kartu Keluarga, KTP-el, akta kelahiran, akta kematian, surat pindah, dan dokumen kependudukan lainnya. Instansi ini memiliki struktur organisasi yang mencakup kepala dinas, sekretariat, serta berbagai bidang yang menangani fungsi pelayanan dan pengelolaan data.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Disdukcapil Kabupaten Tuban. Tugasnya mencakup menetapkan kebijakan strategis dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, mengawasi pelaksanaan program dan evaluasi hasil kerja, serta menjalin kerja sama dengan berbagai instansi. Selain itu, Kepala Dinas juga memberikan arahan dan pembinaan kepada seluruh pegawai agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan sesuai ketentuan.

2. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan administrasi, keuangan, dan kepegawaian. Ia mengatur urusan umum, perlengkapan, dan ketatausahaan dinas, serta mengoordinasikan penyusunan program dan laporan kinerja. Sekretaris Dinas juga mengawasi pelaksanaan anggaran serta tertib administrasi keuangan, dan melakukan evaluasi terhadap tugas-tugas subbagian di bawah sekretariat.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas mengelola administrasi umum, surat-menyurat, arsip, dan dokumentasi instansi. Selain mengatur sarana dan prasarana kantor, bagian ini juga menangani administrasi kepegawaian, termasuk pengurusan pangkat, cuti, disiplin, dan pelaporan data pegawai.

Subbagian ini turut mendukung pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur.

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan Disdukcapil. Tugasnya meliputi penyusunan RKA dan DPA, pelaksanaan pembayaran serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, bagian ini mengarsipkan dokumen keuangan dan menyusun laporan keuangan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas.

5. JF Perencana Ahli Muda

JF Perencana Ahli Muda memiliki tugas menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan Disdukcapil berdasarkan analisis kebutuhan program dan kegiatan. Jabatan ini juga mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja, target capaian, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang sudah berjalan. Hasil evaluasi tersebut kemudian dirangkum dalam laporan perencanaan sebagai rekomendasi untuk peningkatan kinerja instansi.

6. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kepala bidang ini mengelola seluruh pelayanan pendaftaran penduduk, termasuk penerbitan KTP, KK, dan surat keterangan kependudukan. Ia mengawasi proses perekaman dan validasi data penduduk, serta mengoordinasikan pelayanan di tingkat kecamatan dan desa. Selain itu, Kepala Bidang juga bertugas membina petugas registrasi penduduk dan menyusun laporan kegiatan bidang pendaftaran penduduk.

7. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil bertanggung jawab mengatur pelayanan akta kelahiran, kematian, perkawinan, serta peristiwa penting lainnya. Ia memastikan bahwa proses pendataan dan pencetakan akta berjalan sesuai ketentuan, termasuk verifikasi dan validasi dokumen. Kepala Bidang ini

juga memberikan pembinaan kepada petugas pelayanan akta serta menyusun laporan kegiatan bidang pencatatan sipil.

8. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

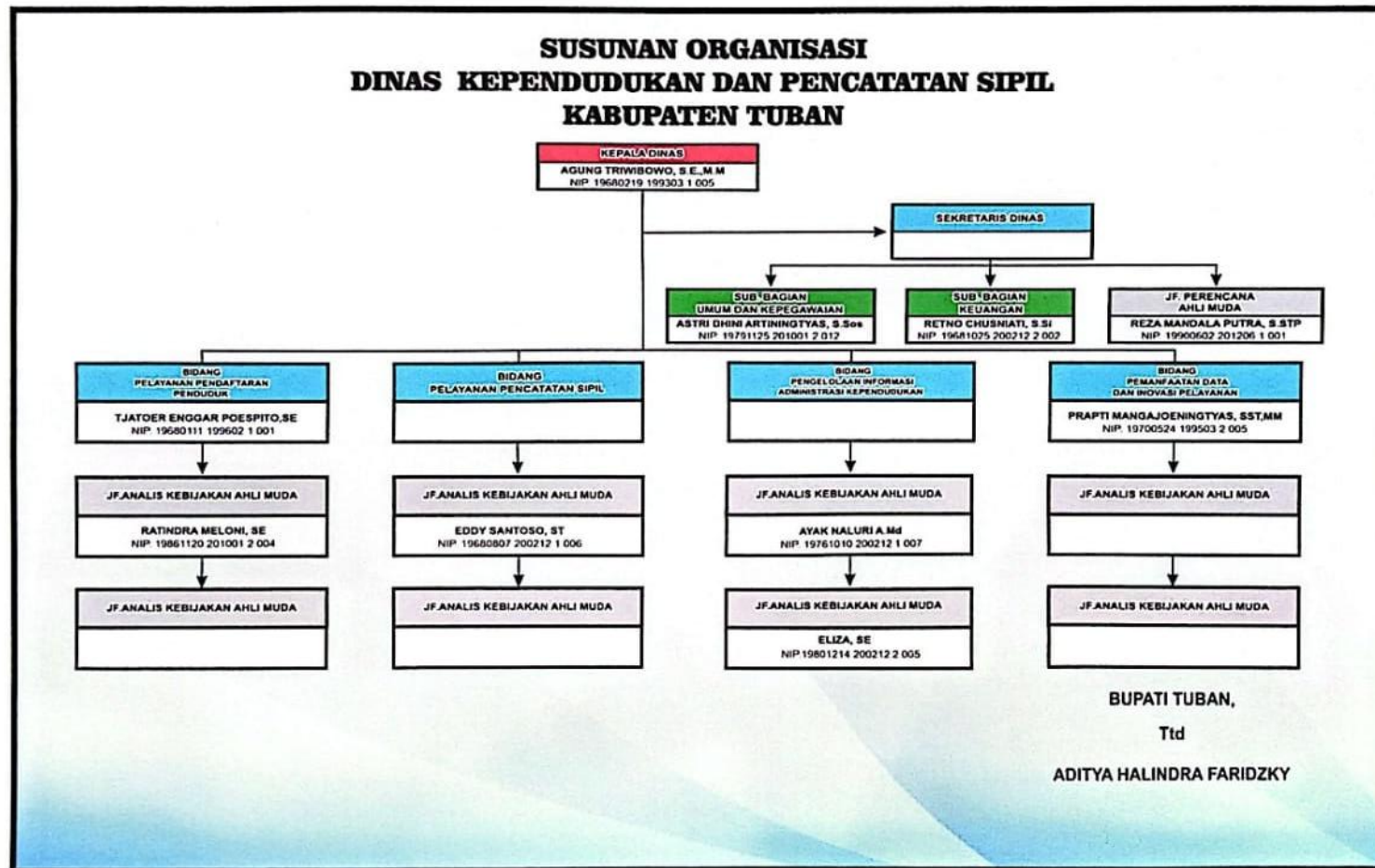
Bidang ini mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta memastikan keamanan dan keabsahan data. Kepala Bidang mengoordinasikan integrasi data dengan instansi lain, mengawasi pengoperasian server dan jaringan, serta menyusun laporan terkait pengelolaan data dan sistem informasi. Tugasnya sangat penting karena berkaitan langsung dengan teknologi informasi pelayanan kependudukan.

9. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Kepala bidang ini bertanggung jawab mengelola pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik serta kebutuhan pembangunan daerah. Ia menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam hal pemanfaatan data, serta mengembangkan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Selain itu, bidang ini melakukan monitoring penggunaan data oleh lembaga pengguna dan menyusun laporan serta evaluasi kegiatan.

10. JF Analis Kebijakan Ahli Muda

JF Analis Kebijakan Ahli Muda bertugas melakukan analisis dan kajian terhadap kebijakan di bidang administrasi kependudukan. Ia menyusun rekomendasi, naskah akademik, dan pedoman kebijakan teknis sebagai dasar pengambilan keputusan. Jabatan ini juga mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan dan memberikan masukan strategis berbasis data untuk peningkatan layanan dan tata kelola administrasi kependudukan



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Dukcapil

3.2 Sistem Kerja Internal

Sistem kerja internal Dukcapil mencakup pengelolaan data penduduk, verifikasi dokumen, proses pencetakan dokumen, hingga pengarsipan. Pelayanan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari penerimaan berkas, pengecekan kelengkapan, validasi oleh petugas, pemrosesan data pada sistem kependudukan, hingga pencetakan dokumen yang telah disetujui.

Beberapa bagian bekerja secara terintegrasi, seperti bagian loket pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, bagian verifikator yang memastikan keabsahan data, dan bagian operator sistem informasi yang menginput serta memperbarui data kependudukan. Sistem internal juga mengandalkan aplikasi pemerintah pusat seperti SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Dengan demikian, setiap proses membutuhkan sinkronisasi antara perangkat lunak, petugas, serta regulasi yang berlaku.

3.3 Alur Pelayanan

Alur pelayanan administrasi kependudukan di Dukcapil umumnya dimulai dari masyarakat yang mengajukan permohonan secara langsung dengan membawa berkas persyaratan. Berkas kemudian diterima oleh petugas loket untuk dilakukan pengecekan awal. Jika dokumen lengkap, berkas diteruskan ke bagian verifikasi untuk diperiksa kebenarannya.

Setelah dinyatakan valid, data dimasukkan atau diperbarui pada sistem administrasi kependudukan. Proses selanjutnya adalah pencetakan dokumen sesuai jenis layanan, seperti akta kelahiran atau Kartu Keluarga. Dokumen yang telah dicetak kemudian diserahkan kembali kepada pemohon dan diikuti dengan proses pengarsipan. Setiap tahapan ini perlu dilakukan secara teliti agar tidak terjadi kesalahan data dan pelayanan dapat berjalan dengan baik.

3.4 Masalah Sistem

Dalam proses pelayanan, terdapat beberapa kendala yang sering muncul terkait sistem dan alur kerja. Salah satu kendala umum adalah belum tersedianya sistem pengajuan online yang terintegrasi, sehingga pemohon harus datang langsung hanya untuk mengumpulkan berkas, meminta formulir, atau mengecek status pengajuan. Hal ini dapat menyebabkan antrean menumpuk dan waktu pelayanan menjadi lebih lama.

Selain itu, komunikasi status pengajuan belum didukung oleh notifikasi digital, sehingga pemohon perlu datang kembali atau menghubungi petugas untuk mengetahui perkembangan berkasnya. Beberapa proses internal juga masih mengandalkan penulisan manual, seperti pencatatan arsip dan pencatatan KK, yang berpotensi menyebabkan keterlambatan dan kesalahan input. Masalah-masalah ini menunjukkan perlunya perancangan sistem pengajuan online yang lebih efektif untuk mendukung proses pelayanan di Dukcapil.

BAB IV

PERANCANGAN SISTEM

4.1 Perancangan Kebutuhan Sistem

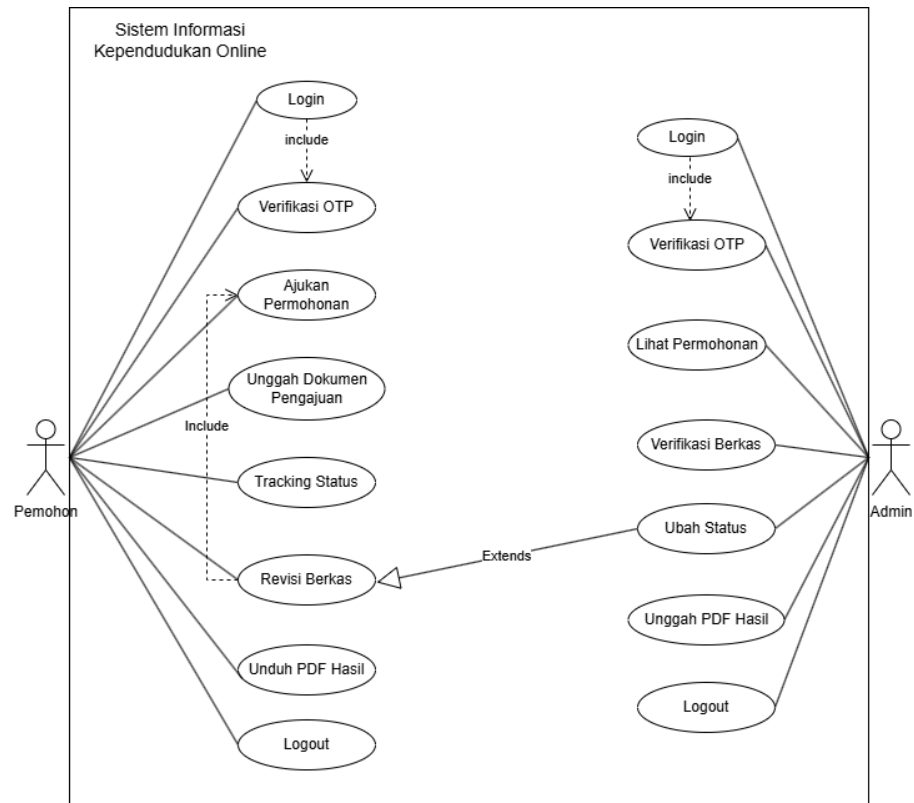
Tahap ini mencakup identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem pengajuan online, seperti fitur login multi-role, pengajuan layanan, unggah berkas, notifikasi, OTP, serta kecepatan dan keamanan sistem. Perancangan kebutuhan ini menjadi dasar untuk menentukan fungsi yang harus tersedia agar pelayanan akta kelahiran dan pindah dapat berjalan lebih efektif.

4.2 Perancangan Diagram Sistem

4.2.1 Use Case Diagram

Use case diagram menggambarkan hubungan antara pengguna dengan fungsi yang tersedia dalam sistem. Terdapat dua aktor utama, yaitu Pemohon dan Admin. Pemohon dapat melakukan login dengan verifikasi OTP, mengajukan permohonan, mengunggah dokumen, memantau status pengajuan, melakukan revisi jika diperlukan, serta mengunduh hasil akhir dalam bentuk PDF. Sementara itu, Admin dapat login, melihat daftar permohonan, memverifikasi berkas, mengubah status, meminta revisi, dan mengunggah dokumen hasil proses.

Diagram ini menunjukkan alur interaksi antara pengguna dan sistem secara menyeluruh, mulai dari autentikasi hingga keluaran akhir. Relasi *include* dan *extend* digunakan untuk menggambarkan proses tambahan yang wajib atau bersifat opsional. Secara keseluruhan, use case ini memberikan gambaran jelas mengenai batasan fungsional dan peran masing-masing aktor dalam pengajuan layanan administrasi kependudukan.

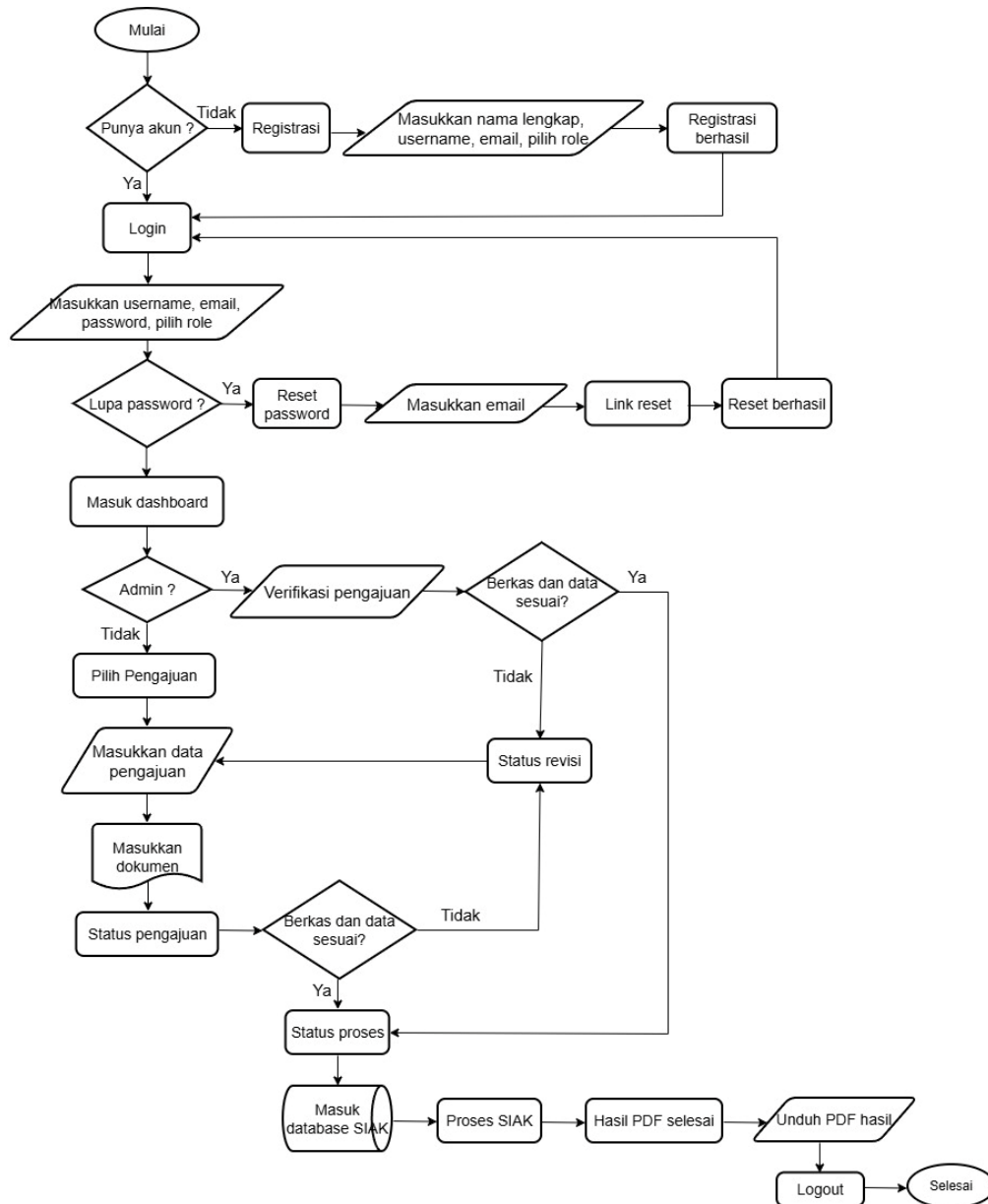


Gambar 4.1 Use Case Diagram

4.2.2 Flowchart

Flowchart sistem menjelaskan alur proses dari awal pengguna masuk hingga layanan selesai digunakan. Proses dimulai dari registrasi atau login, kemudian pengguna diarahkan ke dashboard sesuai dengan perannya. Pemohon mengisi data pengajuan, mengunggah dokumen, lalu sistem melakukan pengecekan kesesuaian. Jika terdapat kekurangan, status berubah menjadi revisi; jika sesuai, pengajuan dilanjutkan ke tahap proses hingga hasil akhir berupa PDF siap diunduh.

Pada sisi admin, flowchart menggambarkan alur verifikasi dokumen, perubahan status, dan unggah hasil. Semua proses berputar pada mekanisme verifikasi, revisi, dan persetujuan akhir. Flowchart ini memberikan gambaran ringkas namun menyeluruh tentang proses bisnis sistem secara berurutan, sehingga memudahkan dalam memahami aliran kerja sistem yang dirancang.



Gambar 4.2 Flowchart

4.3 Perancangan Struktur Data dan Antarmuka

Tahap ini berisi rancangan basis data seperti tabel pengguna, pengajuan akta, pengajuan pindah, berkas persyaratan, dan log notifikasi. Selain itu, dirancang pula antarmuka pengguna (UI) untuk halaman login, dashboard, pengajuan layanan, unggah berkas, serta tampilan status pengajuan agar mudah digunakan oleh pemohon maupun petugas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Melalui kegiatan Kerja Praktek di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, penulis memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai alur pelayanan administrasi kependudukan, mulai dari penerimaan berkas, proses verifikasi, hingga pencetakan dan penyerahan dokumen kepada masyarakat. Selain itu, penulis juga dapat mengidentifikasi kebutuhan sistem yang diperlukan dalam mendukung proses pengajuan layanan, seperti fitur login multi-role, verifikasi OTP, unggah berkas, manajemen data, notifikasi status, serta penyediaan hasil dokumen secara digital. Hasil pengamatan ini menjadi dasar dalam menyusun rancangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan operasional di lingkungan Dukcapil.

5.2 Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, sistem pengajuan online ini dapat diperluas dengan integrasi langsung ke SIAK, penambahan fitur antrean digital, chatbot layanan, serta peningkatan keamanan melalui enkripsi data dan log aktivitas pengguna. Selain itu, pelaksanaan pelayanan di Dukcapil akan menjadi lebih optimal apabila petugas diberikan pelatihan berkelanjutan terkait penggunaan teknologi informasi dan pemanfaatan sistem digital. Instansi juga diharapkan terus mendorong inovasi layanan berbasis web agar masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam mengajukan dokumen tanpa harus datang langsung ke kantor, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Cut, B., Nazar, N., & Husna, J. (2023). Sistem Informasi Pembayaran Tagihan Air Pada Desa Baet Meusago Kecamatan Sukamakmur Berbasis Web. *Jurnal Sintaks Logika*, 3(2), 1–5. <https://doi.org/10.31850/jsilog.v3i2.2246>
- Irfan, M., Yuniko, F. T., & Purnomo, W. A. (2025). *Sistem Informasi Layanan Penduduk Berbasis Web Pada Kantor Lurah*. 4(3), 630–645.
- Nurseptaji, A., Andini, F., Ramdhani, Y., Studi, P., Informasi, S., Informasi, F. T., Adhirajasa, U., & Sanjaya, R. (2021). *IMPLEMENTASI METODE WATERFALL PADA PERANCANGAN WATERFALL METHOD IMPLEMENTATION IN DESIGN*. 1(2), 49–57. <https://doi.org/10.24176/detika.v1i2.6101>

LAMPIRAN



